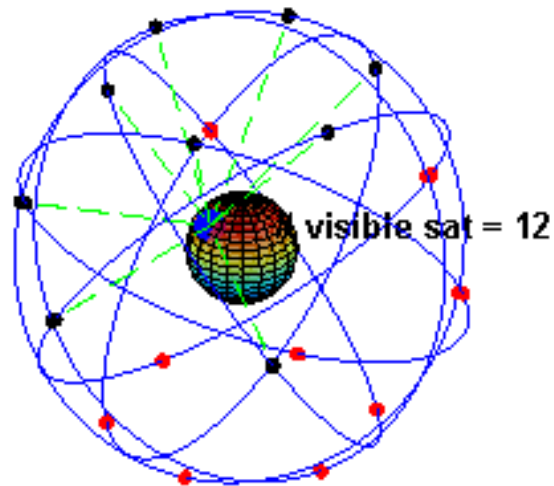


1.1.6 圆周运动 Circular Motion

质点的运动轨道为圆



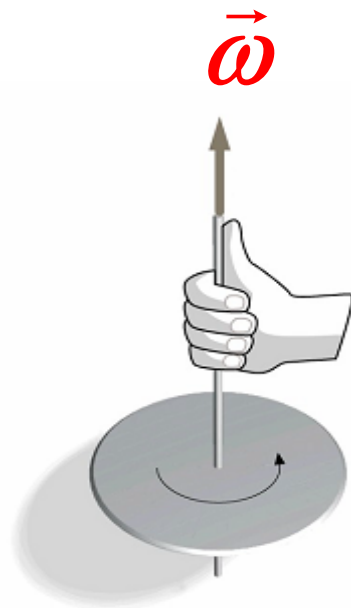
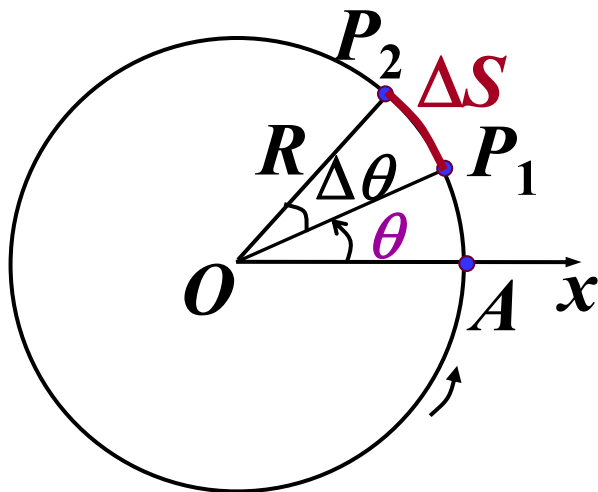
1. 角速度与角加速度

1) 角速度:

大小: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

单位: rad /s

方向: 右手法则



角速度与线速度 $v = R\omega$

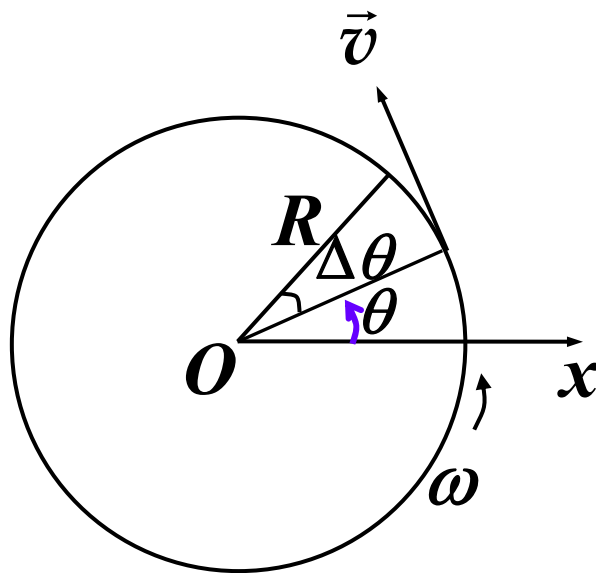
$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{Rd\theta}{dt} = R \frac{d\theta}{dt}$$

2) 角加速度 $\vec{\beta}$:

定义: $\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$

单位: rad/s^2

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$



$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

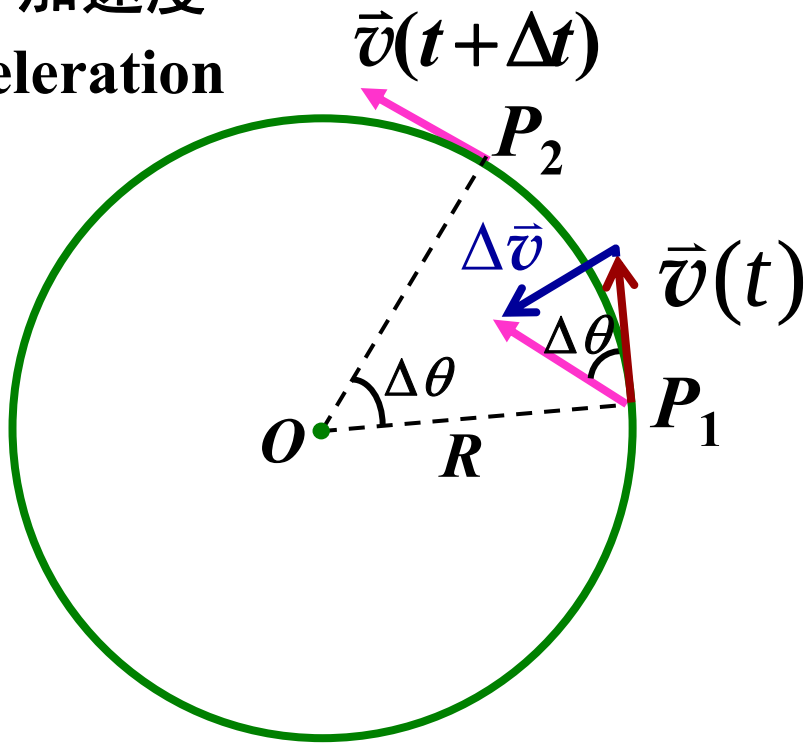
2. 加速度

- 匀速圆周运动的法向（向心）加速度

Normal (Centripetal) Acceleration

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$\vec{a}_n$ 方向：垂直于速度方向，
沿半径指向圆心，
沿轨道的法线方向



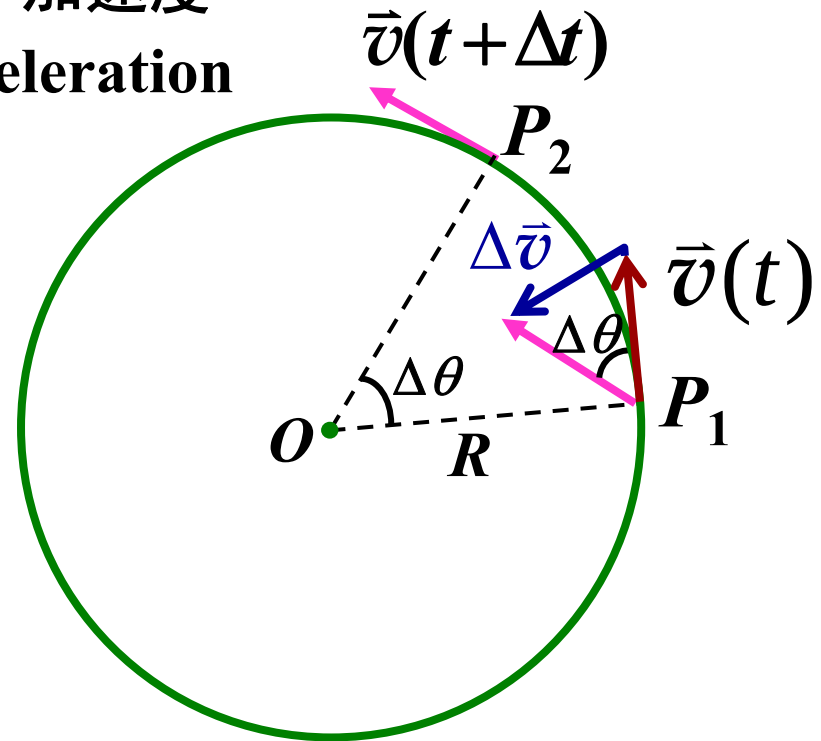
2. 加速度

- 匀速圆周运动的法向（向心）加速度

Normal (Centripetal) Acceleration

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$\vec{a}_n$ 方向：垂直于速度方向，
沿半径指向圆心，
沿轨道的法线方向



法向(向心)加速度：

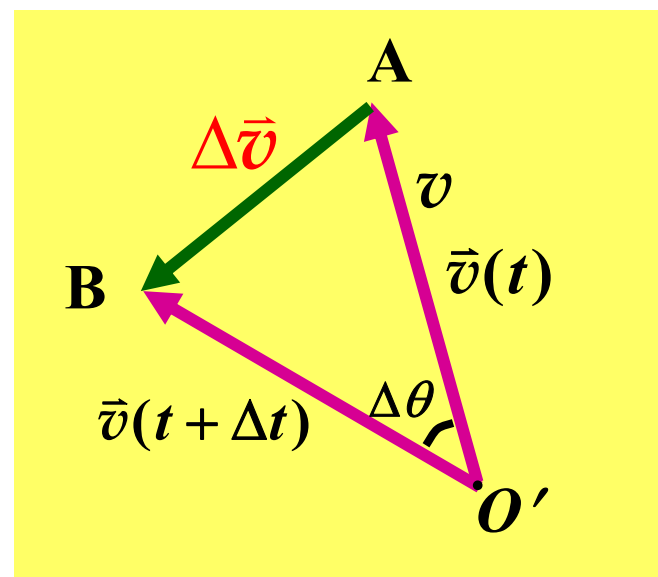
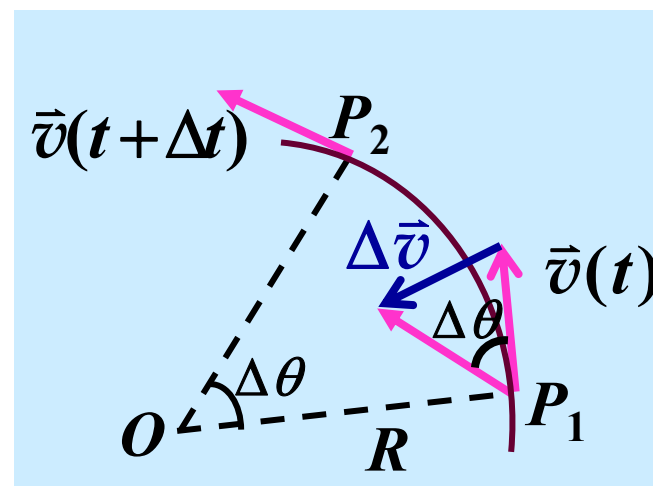
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t}$$

$$|\Delta \vec{v}| = 2v \sin \frac{\Delta \theta}{2} \quad \Delta t \rightarrow 0 \quad |\Delta \vec{v}| \rightarrow v \Delta \theta$$

$$a_n = v \frac{d\theta}{dt}$$

$$a_n = v\omega = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

法向加速度描述了速度方向变化的快慢情况



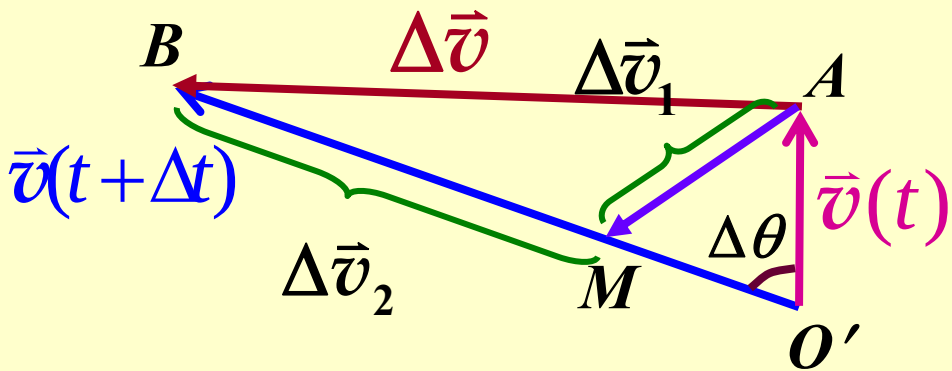
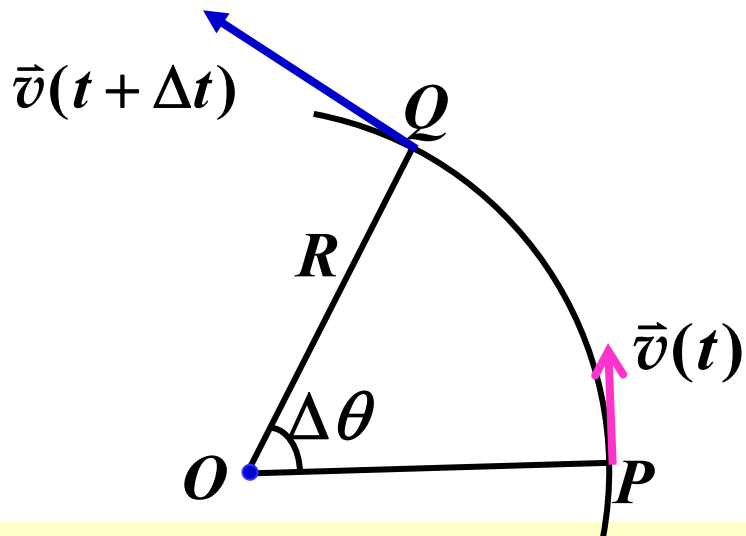
- 变速圆周运动的加速度

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)$$

$$= \Delta \vec{v}_1 + \Delta \vec{v}_2$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_1}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_2}{\Delta t}$$

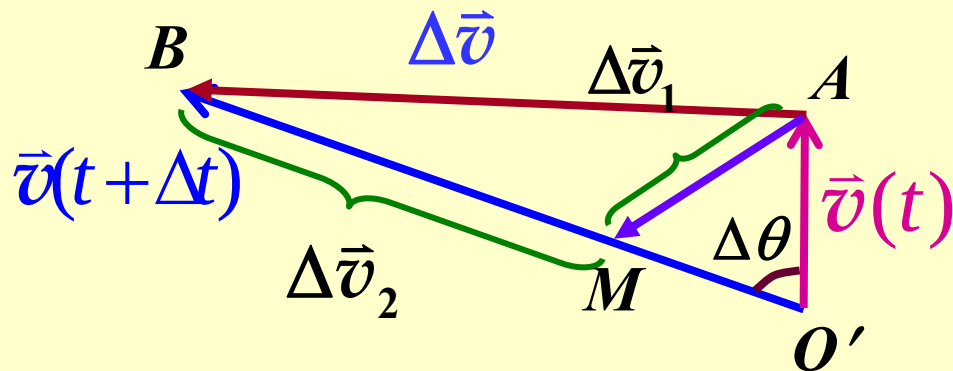


1) 法向加速度 $\vec{a}_n$

$$\vec{a}_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_1}{\Delta t}$$

大小: $a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$

方向: 沿半径指向圆心

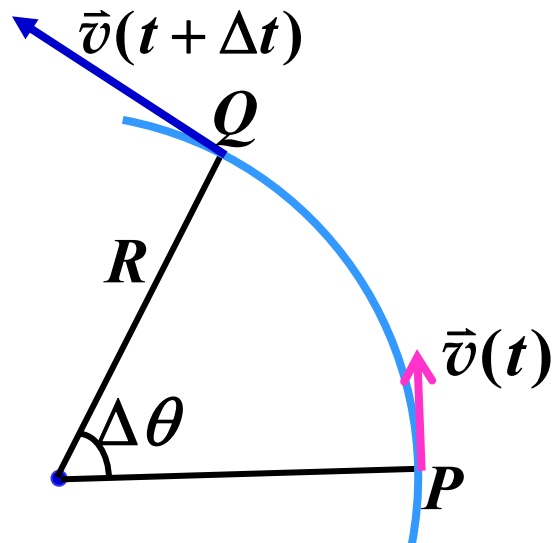


$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_1}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_2}{\Delta t}$$

2) 切向加速度 $\vec{a}_t$ (Tangential Acceleration)

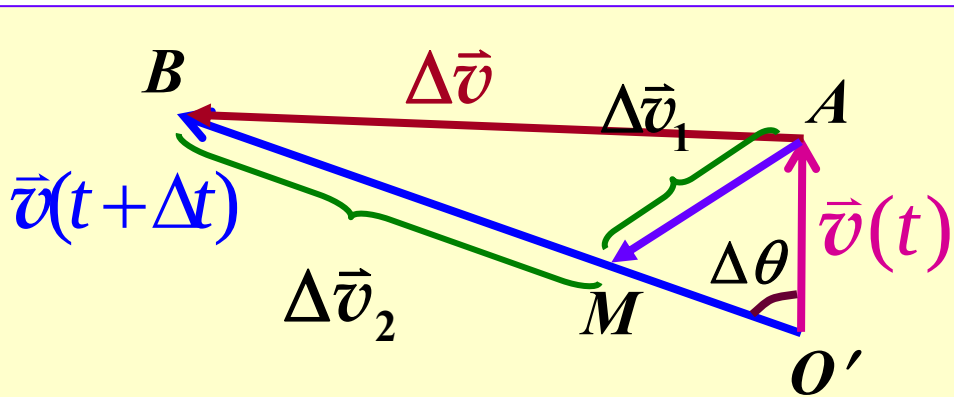
$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_1}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_2}{\Delta t}$$

$$\vec{a}_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_2}{\Delta t} \quad \text{大小: } \frac{dv}{dt}$$



$$\Delta t \rightarrow 0 \quad Q \rightarrow P \quad \Delta\theta \rightarrow 0$$

$\Delta \vec{v}_2$ 的方向趋于 P 点切线方向
沿圆轨道的切线方向



切向加速度 $\vec{a}_t$

大小: $\frac{dv}{dt}$

方向: 轨道的切线方向
以速度方向为正向

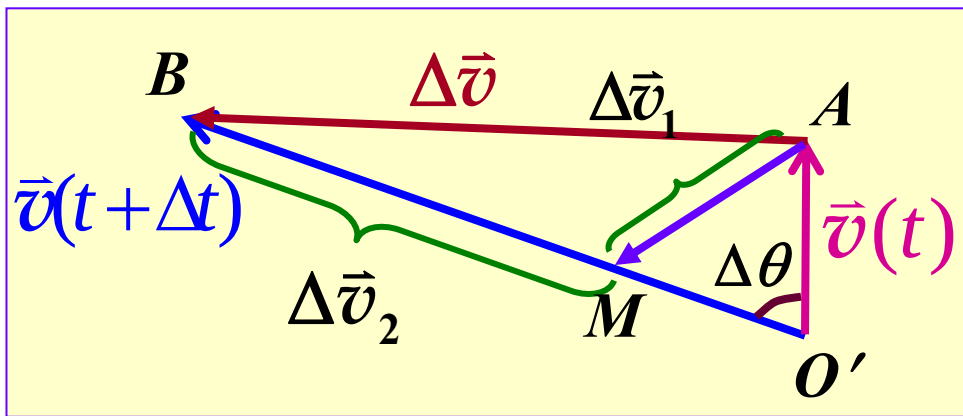
$a_t > 0$, 速率随时间增大, 方向与速度同.

$a_t < 0$, 速率随时间减小, 方向与速度反.

切向加速度描述了速度大小变化的快慢情况

3) 切向加速度与角加速度

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d(R\omega)}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$



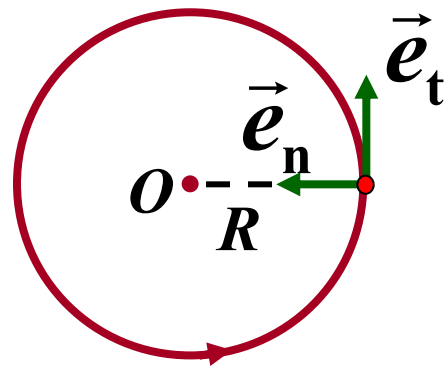
$$a_t = R\beta$$

小结

圆周运动的法向与切向加速度

1) 法向加速度

$$\begin{cases} \text{大小: } a_n = R\omega^2 = \frac{v^2}{R} \\ \text{方向: 轨道法线方向} \\ \text{沿半径指向圆心} \end{cases}$$



2) 切向加速度

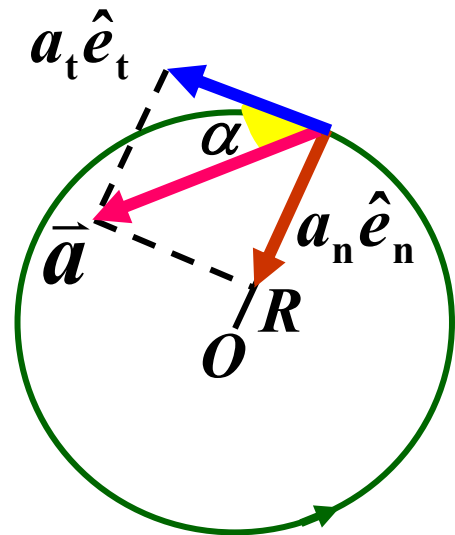
$$\begin{cases} \text{大小: } a_t = \frac{dv}{dt} = R\beta \\ \text{方向: 轨道的切线方向,} \\ \text{以速度方向为正方向} \end{cases} \begin{cases} \text{若 } a_t > 0, \text{ 速率随时间增大,} \\ \text{方向与速度同} \\ \text{若 } a_t < 0, \text{ 速率随时间减小,} \\ \text{方向与速度反} \end{cases}$$

4) 做圆周运动质点的加速度

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_1}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}_2}{\Delta t} \\ &= \vec{a}_n + \vec{a}_t\end{aligned}$$

$$\vec{a} = a_t \hat{e}_t + a_n \hat{e}_n \quad a_t = \frac{dv}{dt} \quad a_n = \frac{v^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \quad \alpha = \tan^{-1} \frac{a_n}{a_t}$$



轨道内法向
的单位矢量 $\hat{e}_n$

轨道切向的
单位矢量 $\hat{e}_t$
沿速度方向

应用极坐标系讨论变速圆周运动

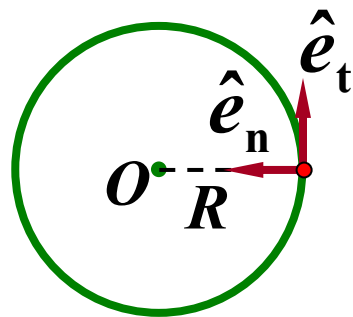
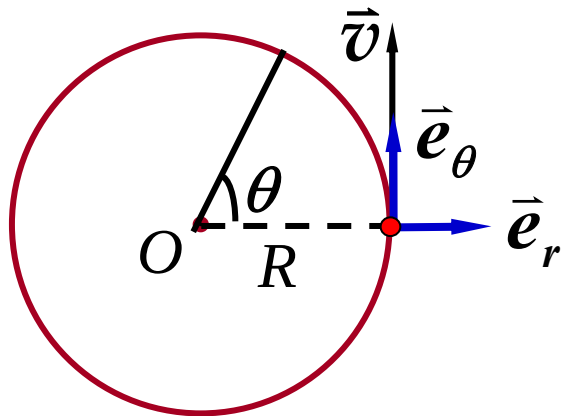
$$\vec{v} = v\hat{e}_\theta$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\hat{e}_\theta + v\frac{d\hat{e}_\theta}{dt}$$

$$= \frac{dv}{dt}\hat{e}_\theta - v\frac{d\theta}{dt}\hat{e}_r = \frac{dv}{dt}\hat{e}_\theta - v\omega\hat{e}_r$$

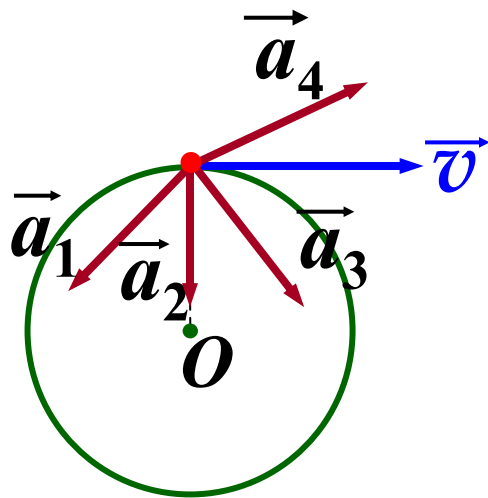
$$\vec{a} = -R\omega^2\vec{e}_r + \frac{dv}{dt}\vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$$



如图, 质点沿圆顺时针运动, 对于图中的 4 种情形, 以下说法正确的是

- A. 情形 1 中, 质点的运动速率在减小
- B. 情形 2 中, 质点的运动速率恒定
- C. 情形 3 中, 质点的运动速率在减小
- D. 情形 4 不存在



答案: A B D

例：质点在 $t=0$ 时刻以 $v=v_0$ 速率沿半径为 r 的圆作圆周运动，其加速度和速度间的夹角为 α (如图)，且 α 在运动中保持不变。求：在何时刻 t ，此质点的速率为 $2v_0$ 。

解： $a_t = a_n \cot \alpha$ $\frac{dv}{dt} = \frac{v^2}{r} \cot \alpha$

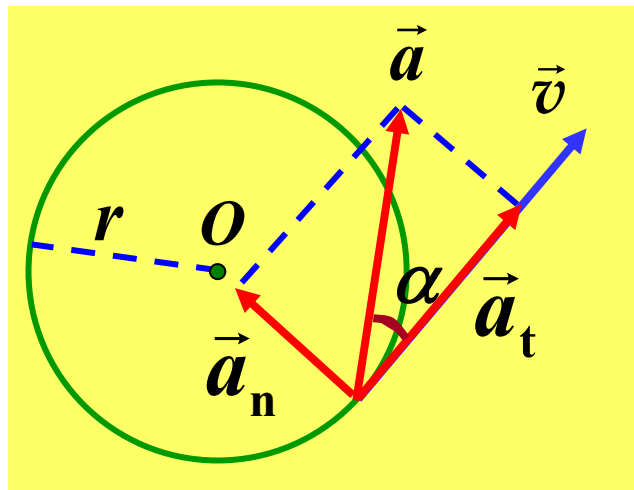
$$\frac{dv}{v^2} = \frac{\cot \alpha}{r} dt$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = \int_0^t \frac{\cot \alpha}{r} dt$$

$$-\frac{1}{v} + \frac{1}{v_0} = \frac{\cot \alpha}{r} t$$

$$v = \frac{v_0 r}{r - v_0 t \cot \alpha}$$

令 $v=2v_0$ ，解得 $t = \frac{r}{2v_0 \cot \alpha}$



平面自然坐标系

$$\vec{A} = A_t \hat{e}_t + A_n \hat{e}_n$$

单位矢量 $\hat{e}_n$ 正向：轨道法向指凹侧

单位矢量 $\hat{e}_t$ 正向：轨道切向速度方向

一般平面曲线运动的加速度

$$\begin{cases} a_t = \frac{dv}{dt} \\ a_n = \frac{v^2}{\rho} \end{cases}$$

ρ : 曲率半径.

